Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

---

Kolokwium | Analiza matematyczna I | 29 listopada 2005r.

Czas: 120 min.

0. (a) Podać definicję ciągu zbieżnego do granicy $g \in \mathbf{R}$ oraz ciągu rozbieżnego do $-\infty$.

(b) Sformułować warunek Cauchy'ego zbieżności ciągu.

1. Dany jest zbiór:

$$X = \left\{ \frac{m^2 + n^2}{2^m + 3^n} : \quad m, n = 1, 2, 3, \ldots \right\}.$$

Wykazać, że zbiór X jest ograniczony. Rozstrzygnąć, czy $\inf X \in X$ i czy $\sup X \in X$.

2. Dana jest dodatnia liczba całkowita p oraz ciąg liczb rzeczywistych (a_n) zbieżny do 1 i nie przyjmujący wartości 1. Obliczyć granicę:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^1 + a_n^2 + \ldots + a_n^p - p}{a_n - 1}.$$

3. Zbadać, dla jakich liczb $x > 0$ następujący szereg jest zbieżny:

$$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2))^3}{(3n)!} x^n$$

4. Ciąg liczb rzeczywistych (x_n) $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ spełnia następującą zależność rekurencyjną:

$$x_{n+1} = x_n(2 - x_n) \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

Ponadto zakładamy, że $x_0 \leq 1$. Zbadać zbieżność ciągu (x_n) w zależności od x_0.

5. Niech ciąg liczb rzeczywistych $(s_k)_{k=0}^{\infty}$ będzie zbieżny do $s \in \mathbf{R}$ i niech

$$u_n = e^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k n^k}{k!} \qquad (n \in \mathbf{N}).$$

Udowodnić, że

$$\lim_{n\to\infty} u_n = s.$$